# 李怡萱

AI 应用 / AI 落地交付 / AI 提效

城市：广州 / 深圳
邮箱：911388766@qq.com | 电话：19250468794

2 年招投标业务经验；推动 2 个 AI 提效系统上线，其中 1 个由公司付费采购，离职后仍在运行。

2026.07
招标标讯监控台上线
自动抓取 + 筛选

2026.09
报名资料生成工作流
公告截图 → 确认单 + Word

2026.10
影刀 RPA 流程
读表 → 抓取 → 写回



## 招标标讯监控台

2026.07 上线 · Web 看板

自动抓取 → 金额解析 → 按业务口径筛选 → 去重入库 → 看板与提醒

角色

需求定义 / 筛选口径 / 金额规则 / 验收标准



## 报名资料自动生成

2026.09 · Dify 工作流

公告截图 → 提取材料清单 → 知识库匹配 → 生成确认单与报名资料 Word

角色

工作流搭建 / 提示词迭代 / 评测回归



## 影刀 RPA 流程

2026.10 · 桌面自动化

读 Excel 里的链接 → 逐个打开网页抓标题 → 写回表格，含翻页

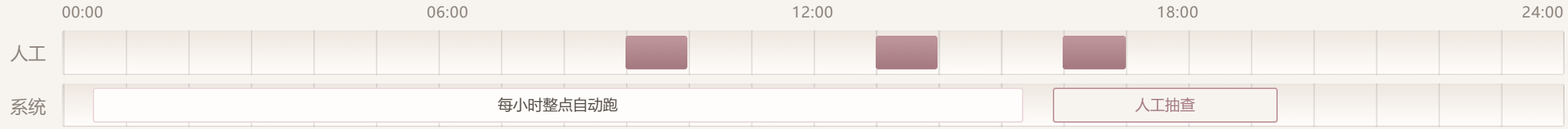
角色

独立搭建（读表 / 循环 / 抓取 / 写回）

# 背景与角色

| | |
|---|---|
| 方式 | 检索岗 3 人轮值，负责一个公开招标站点，方式为人工逐个翻查 |
| 成本 | 合计约 3 小时/天 |
| 风险 | 上线前发生过漏标与错过报名，后果是项目无法投，错失机会 |
| 上线后 | 自动抓取 + 筛选，未再出现因未及时看到公告而错过报名的情况 |

## 人工与系统的分工




人工：09:00–10:00、13:00–14:00、16:00–17:00 分次翻查，合计约 3 小时。

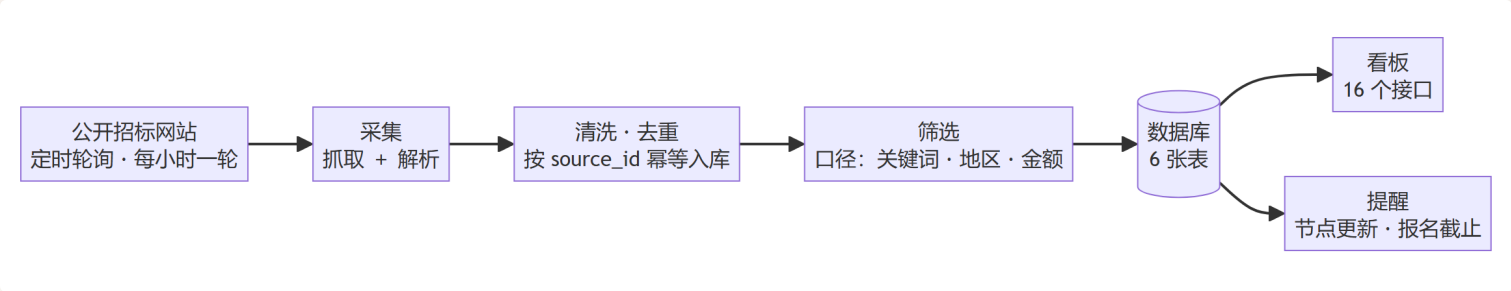
本人
业务问题
由一线检索工作发现，非技术侧提出

本人
需求与口径
筛选口径、金额规则、验收标准由本人定义

AI 辅助
代码
由扣子云 Web Coding 按需求生成

本人
验证与迭代
提需求、跑验证、报问题、定规则，产出 38 个业务文件 / 7,870 行业务代码

# 数据链路




七段链路：数据源 → 采集 → 金额解析 → 筛选 → 去重入库 → 看板 → 提醒

**采集** 直连公开接口；3 次重试 + 20 秒超时 + 请求间隔 1~2 秒；每小时整点自动跑

**筛选** 五大战区 + 省份金额阈值 + 城市到省份的映射表

**去重** 按来源唯一 ID 幂等写入，同批重跑不新增

**存储与展示** 6 张表、16 个接口；38 个业务文件 / 7,870 行业务代码；抓取进度 SSE 流式返回

## 金额提取：四层兜底（自上而下依次尝试）

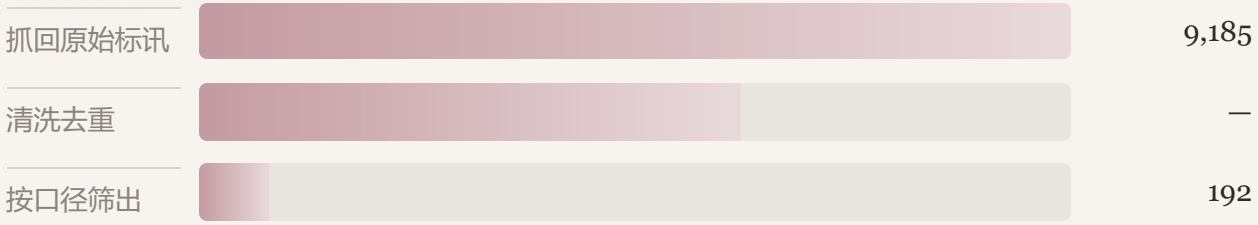
1. 接口 budget 字段
2. 文本正则：全角转半角 + 中文大写金额 + 预算关键词
3. 详情页表格
4. 大模型语义

# 首页看板

标讯监控台 · 首页看板



# 结果与口径




| | |
|---|---|
| 本周 | 新增 59 个；公告金额合计 1.78 亿（只累加有值的行） |
| 使用 | 2 个账号 · 2 名检索同事 |
| 提效 | 600~800 人时/年 |

## 三个率（口径不同，不互相换算）

| 92% | ≈100% | 84% |
|---|---|---|
| 精确率 | 召回率 · 多日抽样 | 金额准确率 |

口径：92% 的分母是全表 100 条，不是抽样；召回 ≈100% 是多日抽样结果。

# 取舍与故障

## 取舍：金额门槛仅对可读取的预算字段生效，缺失时按召回优先放行

如果只按金额严格筛

读不到预算的行会被直接排除；一旦其中有可投项目，就是漏标。漏标的代价高于多几条待确认。

→

现在的做法

读得到预算 → 按南部 200 万、广州惠州 100 万、其余 900 万过门槛；读不到 → 标「金额待确认」入库，不按金额拦；四层推断金额只展示。取舍是召回优先：宁可多几条待确认，也不漏项目。

## 故障与处理（线上真实发生过的）

| 现象 | 处理 |
| --- | --- |
| 预算编制类公告被当成可投项目，误筛进看板 | 服务类关键词剔除，但标题含「施工」保留；结果保留人工复核 |
| 地区字段给的是城市名，匹配失败 | 补城市到省份映射与归一化 |
| 登录超过有效期后，接口连续返回 401，看板取不到数据 | 到期前 10 秒用 refresh token 换新；遇到 401 先刷新再重发一次 |

# 背景与角色

| | |
|---|---|
| 场景 | 投标报名要准备的材料大部分固定，项目名称、日期与排列顺序每份不同 |
| 代价 | 每次逐项重拼，重复劳动多，且容易漏件 |
| 形态 | 一条 Dify 工作流：10 个节点 / 12 条连线 / 4 个代码节点 |
| 输入 / 输出 | 输入为一张公告截图；输出为确认单与报名资料 Word |

**工作流**
在 Dify 搭建：节点、连线与提示词均为本人所做

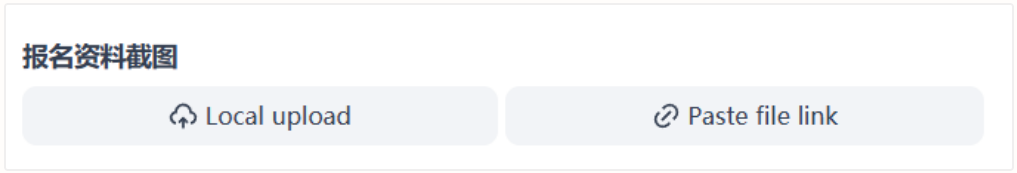
**提示词与评测**
提示词迭代至 v5.1.3；回归断言与 badcase 由本人建立

**文档服务代码**
由 AI 按需求生成，验证与边界由本人负责

**验证与边界**
需求、验证、问题、边界皆为人工负责

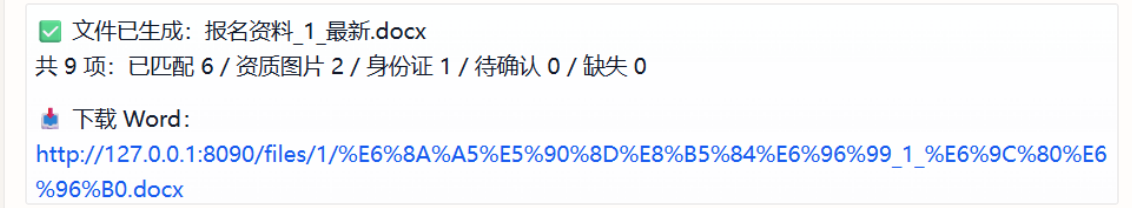
## 输入与输出

输入 · 公告截图




→

输出 · 确认单 + 报名资料 Word



# 工作流

1 开始 输入公告截图 → 2 提取材料清单 模型 → 3 清洗材料清单 代码 → 4 拼检索关键词 代码 → 5 知识库检索 14 段 · TopK 10 ↓ 6 匹配状态判定 模型 ← 7 渲染确认单 代码 ← 8 生成 Word 文档服务 :8090 ← 9 结果汇总 代码 ← 10 结束 输出下载链接

> 边界规则：能写死的绝不交给模型 —— 模型负责判断，代码负责保证。

## 知识库 14 段

模板 6 份 承诺书 / 授权书 / 资格证明 / 社保 / 声明 / 股东信息

- 投标承诺书
- 法定代表人授权书
- 法定代表人资格证明书
- 授权委托人社保证明
- 书面声明
- 主要股东或出资人信息

资质图片 8 份 证照 / 许可 / 身份证 / 信用公示截图

- 营业执照
- 资质证书
- 劳务资质
- 安全生产许可证
- 授权委托人社保
- 法定代表人身份证
- 委托代理人身份证
- 企业信用公示截图

## 设计点一 · 单一真相源

改前

公司信息分散在 6 个模板里，改一处要回改六处，容易漏改。

改后

真值只放一份 JSON，模板内只留占位符，配模板校验脚本（6/6 通过）。

**设计点二 · 先摘录后结构化** 材料名先从公告原文逐字摘录，再只从摘录里拆条目，每条带原文依据；评测集召回 100%，编造 0。

# 结果与交付边界

## 数字

| | |
|---|---|
| 工作流 | 10 节点 / 12 连线 / 4 代码节点 |
| 知识库 | 14 段；线上 TopK 取 10 |
| 提示词 | v5.1.3；确认单五状态 |
| 回归 | 14 / 12 / 9 条断言，连续三次一致通过 |
| 文档服务 | 本机 8090 端口 |

## 交付到同事手上：四项条件

**内网可访问**
服务当前只监听本机；换到内网常开机器并开放端口后，同事可访问。

**不用装任何东西**
浏览器上传与下载即可。

**无繁杂信息**
确认单五状态写明缺什么。

**出错能查日志**
有 /health 与日志，无告警。

可行路径

放入一台常开机的内网机器，用 Dify 的 WebApp 分享做入口，并配一页 SOP。

不做什么 · 为什么

不上公网云主机 —— 生成的文档涉及公司资料；不设人工确认关口 —— 该场景要的是批量出件。

# 取舍与故障

## 取舍：检索向量模型选型 —— 本地 bge-m3 与云端 API

如果向量化走云端 API

省内存、上手快；但知识库里的模板与证照说明要往外发。按次计费，网络一断检索就停。

→

现在：本地 Ollama + bge-m3（1024 维）

模板与证照文本留在内网，零调用成本，中文效果够用；代价是约占 1.2 GB 内存。

读公告截图那一步走云端多模态：公开的公告走云端，公司资料走本地，按数据敏感度分开定。

## 出过的故障与怎么修

| 现象 | 怎么定位 | 怎么处理 |
| --- | --- | --- |
| 一个 300 字的模板被切成 3 段，召回只回来半张卡 | 先查分隔符设置，再用平台自己的切块类做对照，最后读源码 | 切块只按 # 标题行划分；把模板里的标题标记去掉，14 个文件稳定产出 14 段 |
| 三个回归用例同时返回 0 条，代码没动过 | 失败点都停在第一个大模型节点，供应商返回 400；同类错误复现两次即排除自身改动 | 确认是外部账号额度问题；恢复后重跑，条数是 14 / 12 / 9 |
| 合并后首次试运行，HTTP 节点返回 422，工作流 partial-succeeded，file_path 为空 | 同一份 body 本地回放 200，排除服务端；变量里的换行和引号把 JSON 拼坏，平台 repair 把对象修成数组，还会静默吃掉正文 | 请求体改由代码节点 json.dumps 生成，HTTP 节点用 raw-text 原样发出；服务端对非对象 body 回 400，体检脚本加 Body 类型护栏 |

说明：文档服务跑在内网常开机的机器上，未上公网；链路里没有人工确认关口 —— 该场景要的是批量出件。

# 读表 → 抓取 → 写回（含翻页）

1 打开 Excel 并读取数据 → 2 ForEach 遍历行 → 3 打开网页，按 CSS **h3.title** 取标题 → 4 写回单元格，行号 +1 → 5 翻页终止：读下一页按钮文本，含 disabled 则退出

## Excel 写回（结构示意）

| 行 | 链接（列 B） | 写回标题（列 C） |
|---|---|---|
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| … | | |

灰条为占位画法。验证以结果条数为准 —— 9 行 9 个标题全部正确。

## 为什么用 RPA：判断顺序

目标系统没有可用接口，只能从页面取标题；有接口时，直接调接口更稳。

| 目标系统 | 判断 |
|---|---|
| 有可用接口 | 直接调接口：稳定、可回归，不依赖页面结构 |
| 没有可用接口 | 才用 RPA：读表 → 循环 → 抓网页 → 写回 |
| 要登录、有验证码、页面频繁改版 | 不用：定位会崩，要反复重捕元素，维护成本高于收益 |

## 翻页终止：读按钮状态，不数页数

做法

页面不显示总页数，不能按页数循环。每遍历完一行都读一次下一页按钮的文本：出现 disabled 就退出；否则点下一页、等加载，回到遍历下一行。

# 能力矩阵

| 能力 | 项目一 | 项目二 | 影刀 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求定义与验收标准设计 | ● | ● | ○ |
| 业务口径与规则设计 | ● | ○ | ○ |
| 工作流编排 | ○ | ● | ○ |
| 提示词迭代与评测回归 | ○ | ● | ○ |
| 数据采集与清洗 | ● | ○ | ● |
| 看板与筛选维度设计 | ● | ○ | ○ |
| RPA 流程搭建 | ○ | ○ | ● |

## 工具

Python（可读改 AI 生成的代码、可写简单脚本） | SQL | Dify | Coze | Codex | 影刀 RPA | 飞书 | Excel

## 两个系统的对照

招标标讯监控台

Web 应用（扣子云 Web Coding）。本人负责需求、筛选口径、金额规则、验收标准。

报名资料自动生成

Dify 工作流 + 本地文档服务。本人负责节点、连线、提示词、评测回归。

# 感 谢 观 看

联系方式

911388766@qq.com

19250468794